整数論

システム理工学部 数理科学科 2 年
BV25048　川端 優太

2026 年 10 月 30 日

目 次

1 はじめに **2**

2 整数の合同 **2**

3 不定方程式 **12**

4 環とイデアル **20**

5 最後に **25**

1　はじめに

今回は、整数、不定方程式、環・イデアル (代数学 II) に関して内容を理解し、自身が取り上げたいことを紹介する。線形代数 II、代数学 I は難しい内容ばかりであったが、興味をもたせられるコンテンツが多く、当たり前のように扱う代数への抽象的思考を高めてくれる。この分野に関しての理解を更に深めるため、整数論を扱うことにした。

2　整数の合同

命題 2.1. $n > 1$ なら、n の約数で素数であるものがある。

Proof. n が素数でなかったとすると、$1 < m < n$ を n の約数とする。帰納法より、素数 p で m の約数であるものがある。また、$a|b, b|c$ なら、$a|c$ なので、これに当てはめると p は n の約数であることが分かる。 □

正の整数に対し、素数の判定を行うことができる。(エラトステネスの篩)

命題 2.2. $n > 1$ が合成数なら、$\sqrt{n}$ 以下の素数の約数をもつ。

Proof. もし n が合成数なら、$1, n$ 以外の正の約数 l をもつ。$m = \frac{n}{l}$ とすると、$l, m \neq 1, n$,$n = lm$ である。もし $l, m > \sqrt{n}$ なら、$lm > n$ となり矛盾する。よって、n は $\sqrt{n}$ 以下の約数をもつ。$l|n, l \leq \sqrt{n}$ とする。l は素数を約数にもつから、命題 1. より n の約数で素数であり、$\sqrt{n}$ 以下であるものがある。 □

命題 2.2 より、N_1 以下の約数が分かれば、$N_2 = N_1^2$ までの数でそれらの素数の倍数になるものを除いていけば、N_2 までの素数が全て分かる。この操作を繰り返せば、どのような数でも理論的に素数であるかどうか分かるのである。余談だが、駿台の共通テスト情報 I の実践問題集で、エラトステネスの篩に関するプログラミングの問題が出題された。

例えば、100 までの数の素数判定をしたい場合、10 以下の約数は 2,3,5,7 のみ。それらの素数の倍数を次々と除けばよい。残ったものが素数。

命題 2.3. 素数は無限個存在する。

Proof. 証明方法は多々ある。もし素数が有限個しかないなら、それらを $p_1, p_2, \cdots, p_n$ とする。$q = p_1 \cdots p_n + 1$ とすれば、命題 2.1 より q は素数を約数にもつ。その一つを p_i とする。もし、$p = p_i$ となる i があれば、$p|p_1 \cdots p_n$ である。しかし、$p_1 p_2 \cdots p_n$ と $p_1 \cdots p_n + 1$ は互いに素だから、矛盾。よって $p \neq p_1, p_2, \cdots, p_n$ である。$p_1, p_2, \cdots, p_n$ が全ての素数だったから、これは矛盾する。したがって、素数は無限個ある。 □

命題 2.4. $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$ なら、$q, r \in \mathbb{Z}$ があり、$a = bq + r, 0 \leq r < |b|$ となる。また、q, r は一意に定まる。

Proof. ちなみに、環論にも似た証明がある。まず存在性を示す。$a \geq 0, b > 0$ の場合に q, r の存在を示す。$b > 0$ なので、$bq \leq a$ となる自然数 q は有限個しかない。q をそのようなもののなかで最大のものとする。$a - bq = r$ とおく。もし $r \geq b$ なら $a - b(q+1) = r - b \geq 0$ となる。これは q の取り方に反するので $r < b$ であり、$a \geq bq$ より $r > 0$ である。

a, b が必ずしも正でない時は $q, r \in \mathbb{Z}$ があり、$|a| = |b|q + r, 0 \leq r < |b|$ となる。$a \geq 0, b < 0$ なら、$a = b(-q) + r$ であり、$-q, r$ が命題の主張の性質を満たす。$a < 0, b > 0$ とする。$r > 0$ なら、$a = -bq - r = b(-q-1) + b - r$ で、$0 \leq b - r < b$ である。$r = 0$ なら $a = -bq$ である。$a < 0, b < 0$ とする。$r > 0$ なら $a = b(q+1) + |b| - r$ で、$0 \leq |b| - r < |b|$ である。$r = 0$ なら、$a = bq$ である。これで全ての場合に q, r の存在がいえた。

一意性を示す。$a = bq + r = bq' + r', \quad q, r, q', r' \in \mathbb{Z}$ で、$0 \leq r, r' < |b|$ とする。$b(q - q') = r - r'$ で $|r - r'| < b$ である。$q - q' \neq 0$ なら、$|b(q - q')| \geq |b|$ となるから矛盾。したがって、$q = q', r = r'$ とわかり、一意。 □

これは、ユークリッドの互除法でよく見る式。整数問題でよく使われるが、存在性の証明をやろうとすると難しい。次の命題は倍数判定によく使ったもの。

命題 2.5. 正の数が 3,9 で割り切れることは、各位の数を足した数がそれぞれ 3,9 で割り切れることと同値である。

Proof. $x > 0$ に対し、$x = a_0 + 10(a_1 + \cdots + 10^{n-1}a_n) = a_0 + (10-1)a_1 + (10^2 - 1)a_2 + \cdots + (10^n - 1)a_n$ となるが、係数は全て 9 の倍数であることが分かる。よって、

$$x = a_0 + a_1 + \cdots + a_n \qquad \mod 9$$

である。3 は 9 の約数だから、証明終。 □

次は高校数学でさらっとやったあの定理。$a, b > 0$ が互いに素な整数なら、$\mathrm{lcm}(a, b) = ab$ を系として述べておく。

命題 2.6. $a, b > 0$ が整数なら、$\gcd(a, b)\,\mathrm{lcm}(a, b) = ab$ である。

Proof. $d = \gcd(a, b), l = \mathrm{lcm}(a, b)$ とおく。

$$\frac{ab}{d} = a \cdot \frac{b}{d} = b \cdot \frac{a}{d}, \qquad \frac{a}{d}, \frac{b}{d} \in \mathbb{Z}$$

なので、ab/d は a, b の倍数である。よって、$\frac{ab}{d} \geq l$, したがって、$ab \geq dl$ である。一方 ab は a, b の公倍数なので、系より $ab/l \in \mathbb{Z}$ である。

$$\frac{a}{ab/l} = \frac{l}{b}, \frac{b}{ab/l} = \frac{l}{a} \in \mathbb{Z}$$

なので、ab/l は a, b の公約数である。よって $ab/l \leq d$, したがって、$ab \leq dl$ である。 □

中国式剰余定理について述べておく。

定理 2.1. $n_1, n_2, \cdots, n_t$ を整数で、$i \neq j$ なら n_i, n_j は互いに素とする。この時、次の (1),(2) が成り立つ。

- (1)$N = n_1 \cdots n_t$ とし、$\frac{N}{n_i}x_i + n_i y_i = 1$ を満たす $x_1, \cdots, y_t \in \mathbb{Z}$ をとり、

$$a_0 = \sum_{i=1}^{t} \frac{N}{n_i} a_i x_i$$

  とおくと、$a_0 \equiv a_i \pmod{n_i} \quad (i = 1, \cdots t)$

- (2)$a_0 \in \mathbb{Z}$ に対し、(1) の最後の式が成り立つとき、$a \in \mathbb{Z}$ に対しこの式が成り立つことと $a \equiv a_0 \pmod{n_1 \cdots n_t}$ は同値である。

数式を見てもピンとこないことがあるだろう。なので、例題を用いて使い方を説明する。

例題 1. $a \equiv 2 \pmod 3, a \equiv 1 \pmod 5, a \equiv 2 \pmod 7$ を満たすような最小の正整数 a を求めよ。

a についての情報が 1 つなら、ユークリッドの互除法を使って簡単に示せる。また、うまくやれば高校数学の解き方でもできるが、計算が面倒。こういう時に使えるのが中国式剰余定理。(他にも使い道はあるが。)

この定理を使うと、

- (1)35 で割りきれ、3 で割ると 2 余る数
- (2)21 で割り切れ、5 で割ると 1 余る数
- (3)15 で割り切れ、7 で割ると 2 余る数

を求め、その和 +105 の倍数全体が、問題文を満たす数となる。あくまで簡潔に述べただけであって、厳密な書き方は本を参照。
(1) を満たす最小の数は 35、(2) は 21、(3) は 30 である。つまり、問題文を満たす数の集合は、整数 t を使って $86 + 105t$ と表す。最小の時は $t = 0$ の時だから、**86**。

次に、RSA 暗号について。暗号、共通鍵、秘密鍵やら出てくるが、詳しい説明は省略する。情報を安全にやり取りするため、情報を暗号化したい。そこで、文字を数字に変換し、共通鍵と公開鍵も数字を使って第三者に解読されないようにしたい。その仕組みを紹介する。

平文に関して、ひらがなが各々一つの数字に対応してるとする。(例　あ-1, う-3, さ-11, そ-15 など)　平文を数字に直し、32,53,11,28,55,... といった感じにする。しかし、2 桁では出力パターンが少なく、簡単に特定される。なので、3 桁にして区切ると、325,311,285,... となる。(実際に

は 600 桁程度に分けて使う。)　RSA 暗号では以下のように暗号化・復元する。

二つの素数 p, q を使う。例として、ここでは $p = 23, q = 47$ を選び、$n = pq$ とする。$n = 1081$ となる。実際には、p, q は 300 桁くらいの数を扱う。$(p-1)(q-1)$ と互いに素の数、ここでは $e = 3$ を使い、暗号に必要な情報は揃った。まとめると、公開鍵は $n = pq = 1081, e = 3$。秘密鍵は $p = 23, q = 47$。実際には、n はこれほど小さくなく、素因数が分かると解読される。現在では、n が莫大な数の場合、その二つの素数を見つけるのに天文学時間がかかるため、p, q は秘密鍵として最適。なので、将来大きい整数 n を素数の積で表す方法が見つかれば、RSA 番号は意味を成さない。

暗号化の定義を述べる。引き続き、e, n, p, q は上記と同じ数にする。

定義 2.1. (暗号化) $0 \leq x < n = 1081$ に対し、$x^e = x^3$ を 1081 で割った余りを $f(x)$ とする。

ここでの x は、文字が変換され数字になったもの。各 x を特定すれば、暗号を解読できる。(文字と数字は表でペアになっているため。) そして、x を特定されないようにするため、$f(x)$ に変換。

$L = \mathrm{lcm}(p-1, q-1)$ とする。e は $(p-1)(q-1)$ と互いに素なので、L とも素。だから、$de - kL = 1$ となる整数 d, k がある。既に e, L は分かっているので、d, k はユークリッドの互除法で出せる。求めると、$d = 169$。

なぜ d を求めたかというと、以下の命題を言うためである。

命題 2.7. (平文の復元) $f(x)^d \equiv x \pmod{n}$

Proof. $de = 1 + kL$ である。よって、

$$x^{de} = x^{1+kL} = x \cdot x^{kL}$$

p を法として考えると、$p \nmid x$ なら、フェルマーの小定理より $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ である。$p-1|L$ なので、$x^{kL} \equiv 1 \pmod{p}$ である。したがって、$x^{de} \equiv x \pmod{p}$ である。$p|x$ なら、$x^{de} \equiv x \equiv 0 \pmod{p}$ である。したがって、全ての x に対して、$x^{de} \equiv x \pmod{p}$ である。$q-1|L$ でもあるから、$x^{de} \equiv x \pmod{q}$ も成り立つ。p, q は互いに素なので、$f(x)^d \equiv x^{de} \equiv x \pmod{n}$　□

よって、例えば最初の暗号化されたものが 970 だったら、$970^{169} \pmod{1081}$ を計算しなければいけないのだ。このような計算が多く続く。

次に、合同方程式と平方剰余について述べる。
ある多項式 $F(x)$ を

$$F(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \quad a_0, a_1, \cdots, a_n \quad \in \mathbb{Z}$$

とする。合同方程式とは、$m(>1)$ を法とした時に $F(x)$ が 0 となるような x を探すということである。そこで、その x を見つける命題を述べる。(証明は省略する。)

命題 2.8. p を素数, $i > 0$, $x_0 \in \mathbb{Z}$, $F(x_0) \equiv 0 \pmod{p^i}$ とする。$F(x_0) = p^ic, x = x_0 + p^iy \quad (y \in \mathbb{Z})$ とするとき、$F(x) \equiv 0 \pmod{p^{i+1}}$ であることと、$c + F'(x_0)y \equiv 0 \pmod{p}$ は同値である。

実際に例を見てみる。

例題 2. $F(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x - 2$ とおくとき、合同方程式 $F(x) \equiv 0 \pmod{180}$ の解を求めよ。

$180 = 4 \cdot 9 \cdot 5$ より、

- $F(x) \equiv 0 \pmod{4}$
- $F(x) \equiv 0 \pmod{9}$
- $F(x) \equiv 0 \pmod{5}$

を考えればよい。まず、2 を法として考えると、$F(x) \equiv x^2 + x \pmod{2}$ となる。これが 0 になるのは、0 と 1 のみ。
$x \equiv 0 \pmod{2}$ とする。$x = 2y$ とおくと、$F(x) \equiv 10y - 2 \equiv 0 \pmod{4}$ である。これは、$5y - 1 \equiv 0 \pmod{2}$ と同値なので、$y \equiv 1 \pmod{2}$ となる。よって、$x \equiv 2 \pmod{4}$。

$x \equiv 1 \pmod{2}$ とする。$x = 1+2y$ とおくと、$F(1) = 2 = 2 \cdot 1, F'(x) = 6x^2 - 6x + 5, F'(1) = 5$ だから、$1+5y \equiv 0 \pmod{2}$ である。よって、$y \equiv 1 \pmod{2}$ となる。したがって、$x \equiv 3 \pmod{4}$ である。

次に、3 を法として考えると、$F(x) \equiv 2x^3 + 2x + 1 \pmod{3}$ となる。$F(2) \equiv 21 \equiv 0 \pmod{3}$ なので、$x \equiv 2 \pmod{3}$。$x = 2 + 3y$ とおくと、$F(2) = 12 = 3 \cdot 4, F'(2) \equiv 5 \equiv 2 \pmod{3}$ なので、$4 + 2y \equiv \pmod{3}$ である。これは、$y \equiv 1 \pmod{3}$ である。よって、$x \equiv 5 \pmod{9}$。

次に、5 を法として考えると、$F(x) \equiv 2x^3 + 2x^2 + 3 \pmod{5}$ となる。$F(3) \equiv 75 \equiv 0 \pmod{5}$ なので、$x \equiv 3 \pmod{5}$ である。したがって、

$$x \equiv 2 \quad or \quad 3 \pmod{4}$$
$$x \equiv 5 \pmod{9}$$
$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

を満たす x を求めればよいわけだ。この問題の解き方は、例題 1. の中国式剰余定理でやった通り。同じように求めると、答えは

$$158 + 180t, 23 + 180t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

二次の合同方程式の解き方もここで紹介しておく。(証明はなし)

定理 2.2. (1)p が奇素数なら、$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ が解をもつことは、$b^2 - 4ac$ が p を法として平方となるとと同値である。
(2)　(1) の条件が満たされれば、上記の方程式の解は $y^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$ となる y により、$2ax + b \equiv y \pmod{p}$ となる x である。

例題 3. 合同方程式 $2x^2 + 3x + 5 \equiv 0 \pmod{49}$ の解を求めよ。

まず、7 を法として考える。$y = 4x + 3$ として、

$$y^2 \equiv 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = -31 \pmod{7}$$

を考えればよい。$-31 \equiv 4 \pmod{7}$ なので、$y^2 \equiv 4$ である。よって、$y \equiv 2, 5 \pmod{7}$ である。つまり、

$$\begin{aligned} 4x + 3 &\equiv 2, 5 \pmod{7} \\ 4x &\equiv 6, 2 \pmod{7} \\ x &\equiv 5, 4 \pmod{7}. \end{aligned}$$

次に、$x = 4 + 7y_1, 5 + 7y_2$ とおき、49 を法として考える。$F'(x) = 2x^2 + 3x + 5$ とおくと、$F'(x) = 4x + 3, F(4) = 49 \equiv 0 \pmod{49}, F'(4) = 19, F(5) = 7 \cdot 10, F'(5) = 23$ である。命題 2.8 から、$y_1 \equiv 0 \pmod{7}$ である。また、y_2 に関して、
$10 + 23y_2 \equiv 10 + 2y_2 \equiv 0 \pmod{7} \longrightarrow 5 + y_2 \equiv 0 \pmod{7} \longrightarrow y_2 \equiv 2 \pmod{7}$ となる。したがって、$x \equiv 4, 19 \pmod{49}$ が解である。
合同方程式についてはここまで。次に平方剰余についての定義を述べる。

定義 2.2. p を素数、$a \in \mathbb{Z}, p \nmid a$ とする。
(1)$x^2 \equiv a \pmod{p}$ となる $x \in \mathbb{Z}$ があるとき、a は p を法として平方剰余という。平方剰余でない時は非平方剰余である。
(2)p が奇素数なら、

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & a \text{が平方剰余} \\ -1 & a \text{が非平方剰余} \end{cases}$$

と定義し、ルジャンドル記号という。この定義は、ある平方数を奇素数で割ったとき、その余り a が存在するかしないかをジャッジするもの。$p = 2$ は素数だが、判別が簡単なため考えな

い。余りが 0 の場合 (割り切れる) も除く。

(1)$p=3$ なら、$1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 1 \pmod 3$ である。つまり、平方数を 3 で割った余りは、0 を除いて 1 しかないから、1 は平方剰余で、2 は非平方剰余。

(2)$p=5$ なら、$1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 4, 4^2 \equiv 1 \pmod 5$ なので、平方剰余は 1、4。非平方剰余は 2、3。

これが平方剰余についての基本である。平方剰余の相互法則、判定のための準備として、以下の定理と命題を述べる。

定理 2.3. (ウィルソンの定理)p が素数なら、$(p-1)! \equiv -1 \pmod p$

命題 2.9. p が奇素数なら、$1, 2, \cdots, p-1$ で平方剰余と非平方剰余であるものの個数は、両方とも $(p-1)/2$ である。また、このうち平方剰余は

$$1^2, 2^2, \cdots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$$

次に紹介するのは、オイラーの判定法といい、a が平方剰余かを判断するのに必要な定理である。

定理 2.4. p が奇素数、$p \nmid a$ なら、$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod p$ である。

Proof. まず、a が非平方剰余とする。$x = 1, \cdots, p-1$ なら、$xx' \equiv a$ となる $x' = 1, \cdots, p-1$ がただ一つ存在する。a は非平方剰余なので、$x \neq x'$ である。したがって、$1, \cdots, p-1$ は全て x, x' という対に分けることができる。その対の個数は $(p-1)/2$ なので、ウィルソンの定理より、

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (p-1)! \equiv -1 \pmod p$$

である。a が平方剰余なら、$a \equiv x^2 \pmod p$ とすると、フェルマーの小定理から、

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$$

である。よって、a がどちらの場合でも成り立つ。 □

a が大きく、判別が難しい場合の時に使える系を紹介する。p が奇素数で、$p \nmid a, b$ なら、

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$$

また、ウィルソンの定理の他にも、判別できる方法がある。(証明略)

定理 2.5. p を奇素数、$n \in \mathbb{Z}, \quad n \not\equiv 0 \pmod p$ とする。

$$n, 2n, 3n, \cdots, \frac{p-1}{2}n$$

を p で割った余りが $p/2$ より大きいものの個数を l とする。このとき、$\left(\frac{n}{p}\right) = (-1)^l$

例えば、$n=7, p=13$ とすると、$(p-1)/2=6$ であり、7,14,21,28,35,42 を p で割った余りは 7,1,8,2,9,3 である。この中で $13/2$ より大きいのは 3 つ。よって、

$$\left(\frac{7}{13}\right)=(-1)^3=-1$$

ここで、平方剰余の相互法則が出てくる。以下の 3 つを駆使してうまく判別できる。

定理 2.6.

- (1)p が奇素数なら、$\left(\frac{-1}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}}$
- (2)$\left(\frac{2}{p}\right)=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$
- (3)$\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right)$

例題 4. $\left(\frac{47}{97}\right)$ を求めよ。

$97\equiv 3 \pmod{47}$ であることに注意して、

$$\left(\frac{47}{97}\right)=\left(\frac{97}{47}\right)=\left(\frac{3}{47}\right)=-\left(\frac{47}{3}\right)=-\left(\frac{2}{3}\right)$$

2 は 3 を法とすると非平方剰余なので、答えは 1。

今まで、p は奇素数として考えてきたが、普通の奇数 m を法とするとどうなるか。

定義 2.3. m を正の奇数、$m=p_1\cdots p_t$ と素因数分解とする。このとき、m と互いに素な整数 a に対し、

$$\left(\frac{a}{m}\right)=\left(\frac{a}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{a}{p_t}\right)$$

と定義し、ヤコビ記号という。

ヤコビ記号で注意点がある。

m が素数でない場合にも、a が m と互いに素で m を法として平方なら、平方剰余、そうでない場合平方非剰余ということにする。$\left(\frac{a}{m}\right)=-1$ なら、m の素因子 p があり、$\left(\frac{a}{p}\right)=-1$ となる。このとき、a が m を法として平方剰余なら p を法としても平方剰余となるので、矛盾である。よって、$\left(\frac{a}{m}\right)=-1$ なら、ルジャンドル記号と同様に、 a は m を法として平方非剰余である。しかし、 $\left(\frac{a}{m}\right)=1$ だからといって a が m を法として平方剰余になるとはかぎらない。例えば、

$$\left(\frac{2}{15}\right)=\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{5}\right)=(-1)^2=1$$

だが、2 は 3 を法として平方非剰余なので、 15 を法としても平方非剰余である。

定理 2.7. 1. m が正の奇数，a,b が m と互いに素なら，

$$\left(\frac{ab}{m}\right)=\left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{b}{m}\right).$$

2. m, n が正の奇数，a が m, n と互いに素な整数なら，

$$\left(\frac{a}{mn}\right) = \left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{a}{n}\right).$$

3. (1) の状況で

$$a \equiv b \pmod{m}$$

なら，

$$\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{b}{m}\right).$$

4. m が正の奇数なら，

$$\left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}}.$$

5. m が正の奇数なら，

$$\left(\frac{2}{m}\right) = (-1)^{\frac{m^2-1}{8}}.$$

6. m, n が互いに素な正の奇数なら，

$$\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}}.$$

Proof. (4),(5)　$m = p_1 \cdots p_t$ が素因数分解なら、

$$\left(\frac{-1}{m}\right) = \left(\frac{-1}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{-1}{p_t}\right) = (-1)^{\frac{p_1-1}{2}} \cdots (-1)^{\frac{p_t-1}{2}}$$

a, b が正の奇数なら、$(a-1)(b-1) = ab - 1 - (a-1) - (b-1) \equiv 0 \pmod{4}$ なので、

$$\frac{ab-1}{2} \equiv \frac{a-1}{2} + \frac{b-1}{2} \pmod{2}$$

よって、

$$(-1)^{\frac{p_1-1}{2}} \cdots (-1)^{\frac{p_t-1}{2}} = (-1)^{\frac{p_1 \cdots p_t - 1}{2}} = (-1)^{\frac{m-1}{2}}$$

上と同様に、

$$\left(\frac{2}{m}\right) = (-1)^{\frac{{p_1}^2-1}{8}} \cdots (-1)^{\frac{{p_t}^2-1}{8}}$$

a, b が正の奇数なら、$(a^2-1)(b^2-1) = a^2b^2 - 1 - (a^2-1) - (b^2-1) \equiv 0 \pmod{64}$ なので、

$$\frac{a^2b^2-1}{8} \equiv \frac{a^2-1}{8} + \frac{b^2-1}{8} \pmod{2}$$

よって、

$$(-1)^{\frac{{p_1}^2-1}{8}} \cdots (-1)^{\frac{{p_t}^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{{p_1}^2 \cdots {p_t}^2 - 1}{8}} = (-1)^{\frac{m^2-1}{8}}$$

(6)　$m = p_1 \cdots p_t, \quad n = q_1 \cdots q_s$ なら、

$$\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{m}{n}\right) = \prod_{i,j}\left(\frac{q_j}{p_i}\right)\left(\frac{p_i}{q_j}\right) = \prod_{i,j}(-1)^{\frac{(p_i-1)(q_j-1)}{4}}$$

a, b, c が正の奇数なら、

$$(a-1)(b-1)(c-1) = (ab-1)(c-1) - (a-1)(c-1) - (b-1)(c-1) \equiv 0 \pmod 8$$

となるので、

$$\frac{(ab-1)(c-1)}{4} \equiv \frac{(a-1)(c-1)}{4} + \frac{b-1}{c-1} \pmod 2$$

よって、

$$\begin{aligned}\prod_{i,j}(-1)^{\frac{(p_i-1)(q_j-1)}{4}} &= \prod_{i}(-1)^{\frac{(p_i-1)(n-1)}{4}} \\ &= (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}}\end{aligned}$$

□

例題 5. $\left(\frac{113}{179}\right)$ を求めよ。

$$\begin{aligned}\left(\frac{113}{179}\right) &= \left(\frac{179}{113}\right) = \left(\frac{66}{179}\right) = \left(\frac{2}{113}\right)\left(\frac{33}{113}\right) = \left(\frac{2}{113}\right)\left(\frac{113}{33}\right) \\ &= (-1)^{\frac{113^2-1}{8}}\left(\frac{14}{33}\right) = \left(\frac{2}{33}\right)\left(\frac{7}{33}\right) = (-1)^{\frac{33^2-1}{8}}\left(\frac{33}{7}\right) \\ &= \left(\frac{5}{7}\right) = \left(\frac{7}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1\end{aligned}$$

3　不定方程式

$F(x_1, \cdots, x_n)$ を整数を係数とする多項式とするとき、$F(x_1, \cdots, x_n) = 0$ の解で、$x_1, \cdots, x_n$ として整数、あるいは有理数として考えるとき、この方程式を不定方程式、あるいはディオファントス方程式という。不定方程式は一般的に非常に難しく、解に関する情報が得られたとしても、解析的な方法が必要になってくる。しかし、いくつかの古典的な不定方程式は、完全に初等的な考察で解を決定でき、とても興味深い。ここでは、初等的な考察で解を決定できる不定方程式に限定して解説する。

次の証明では、無限降下法という考え方を用いる。$F(x_1, \cdots, x_n) = 0$ を $x_1, \cdots, x_n$ の整数係数の多項式とし、$F(x_1, \cdots, x_n) = 0$ に整数解がないことを証明しようとする。整数解で $x_1 > 0$ であるものの存在を仮定したとき、別の整数解 $(y_1, \cdots, y_n)$ で、$0 < y_1 < x_1$ であるものの存在を示せれば、x_1 はいずれ 0 にならなければいけないので、矛盾。つまり、x_1 よりも更に低い正の整数解が見つかり、それをずっと繰り返すということは、正の整数を無限に下げるということ。しかし、1 より小さい正の整数は無いから、ここで矛盾が生じる。だから、x は 0 になるしかない。

定理 3.1. 方程式 $x^4 + y^4 = 1$ は $xy \neq 0$ である有理数解をもたない。

Proof.

$$a^4 + b^4 = c^4$$

となる整数 a, b, c で $abc \neq 0$ であるものがないことを証明すればよい．無限降下法を使うが，そのためには，もともとの方程式よりも，

$$x^4 + y^4 = z^2 \tag{2.2.2}$$

という方程式を考えたほうが都合がよい．この方程式が $xyz \neq 0$ である整数解を持たないことを示せば，

$$a^4 + b^4 = c^4$$

なら，(a, b, c^2) が (2.2.2) の解になるので，矛盾である．

以下，(2.2.2) が $xyz \neq 0$ である整数解を持てば，$abc \neq 0$ である (2.2.2) の整数解で

$$|c| < |z|$$

となるものがあることを示す．

(x, y, z) が原始的でなければ，

$$p \mid x, y, z$$

となる素数 p がある．

$$x = px_1, \quad y = py_1, \quad z = pz_1$$

とすると，

$$p^4 x_1^4 + p^4 y_1^4 = p^2 z_1^2$$

よって z_1 は p で割り切れる．

$$z_1 = pz_2$$

とおくと、${x_1}^4 + {y_1}^4 = {z_2}^2$ である。

$$|z_2| < |z| \text{ となるので,} (x, y, z) \text{ が原始的}$$

$$\text{と仮定してよい．また,} z > 0 \text{ としてよい．}$$

もし x, y が両方とも奇数なら，

$$x^4 \equiv 1 \pmod 4, \quad y^4 \equiv 1 \pmod 4$$

となるので，

$$z^2 \equiv 2 \pmod 4$$

である．しかし，$z = 0, 1, 2, 3$ に対してこれは成り立たないので，矛盾である．

よって，x, y のどちらかは偶数である．必要なら x, y を交換し，y は偶数としてよい．また，x も偶数なら z も偶数となり，矛盾である．よって，x, z は奇数である．

$$(2.2.2) \text{ より} \quad y^4 = (z - x^2)(z + x^2)$$

である．素数 p が x, z の公約数なら $p \mid y^4$ なので，$p \mid y$ である．これは (x, y, z) が原始的であることに矛盾する．よって，

$$\gcd(x, z) = 1$$

である．もし正の整数 d が

$$z - x^2, \quad z + x^2$$

の公約数なら，

$$d \mid 2z, \quad 2x^2$$

となる．$\gcd(x, z) = 1$ なので，

$$d \mid 2$$

である．よって，

$$\gcd(z - x^2, z + x^2) = 2$$

である．$z > 0$ であるから，$z - x^2, z + x^2$ の積は y^4 なので，$a, b \in \mathbb{Z}$ があり，

$$(2.2.3) \quad z - x^2 = 2a^4, \qquad z + x^2 = 8b^4, \qquad \gcd(a, b) = 1, \quad a > 0 \text{ は奇数,}$$

$$(2.2.4) \quad z - x^2 = 8b^4, \qquad z + x^2 = 2a^4, \qquad \gcd(a, b) = 1, \quad a > 0 \text{ は奇数}$$

のどちらかが成り立つ．$y \neq 0$ なので，どちらの場合も $a, b \neq 0$ である．

(2.2.3) なら，

$$x^2 = -a^4 + 4b^4$$

となる．すると，

$$z = -a^4 \pmod 4$$

だが，a が奇数なので $a^4 \equiv 1 \pmod 4$ である．x は奇数なので $x^2 \equiv 1 \pmod 4$ となる．よって，

$$x^2 \equiv -1 \pmod 4$$

となり，矛盾である．よって，(2.2.4) が成り立ち，

$$z = a^4 + 4b^4,$$
$$4b^4 = a^4 - x^2$$

である．これより $a^4 - (a^2 - x)(a^2 + x)$ は $a^4 - (a^2 - x)(a^2 + x) = x^2$ となる．a は奇数なので，$\gcd(a^2 - x, a^2 + x) = 1$ である．もし $e > 1$ なら，$e \mid a^2 - x,\ a^2 + x$ となるので，$e \mid 2x, 2a^2$ となる．$\gcd(a, x) = 1$ なので，$e \mid 2$ である．

また同じ議論から，もし正の整数 e が $a^2 - x,\ a^2 + x$ の公約数なら，

$$e \mid 2x, \quad 2a^2$$

となる．$\gcd(a, x) = 1$ なので，$e \mid 2$ である．$a^2 - x, a^2 + x$ は両方とも偶数なので，

$$\gcd(a^2 - x, a^2 + x) = 2$$

である．よって，

$$a^2 - x = 2c^4, \qquad a^2 + x = 2d^4$$

とおける．$c, d \in \mathbb{Z}$ であり，$c, d \neq 0$ なので，c, d は互いに素である．

これより，

$$c^4 + d^4 = a^2$$

である．これを繰り返せば，

$$c^4 + d^4 = a^2$$

を満たす整数解から，

$$a^4 + b^4 = c^4$$

を満たす整数解を作ることになり，

$$x^4 + y^4 = z^2$$

となるので，矛盾である． □

次は、不定方程式 $n = x^2 + y^2$ について。p を奇素数とする時、$p = x^2 + y^2$ となる $x, y \in \mathbb{Z}$ が存在するかという問題を考える。もしそのような x, y があれば、x, y のどちらかは偶数でもう一方は奇数になる。x が偶数で y が奇数なら、$x^2 \equiv 0, y^2 \equiv 1 \pmod 4$ なので、$p \equiv 1 \pmod 4$ となる。これが十分条件であることを示したい。

準備として、系の $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{Z}$ なら、

$$({x_1}^2 + {y_1}^2)({x_2}^2 + {y_2}^2) = (x_1x_2 + y_1y_2)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2$$

Proof. $z_1 = x_1 + y_1\sqrt{-1}, z_2 = x_2 + y_2\sqrt{-1} \in \mathbb{C}$ とおくと、

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 + y_1 y_2) + (-x_1 y_2 + x_2 y_1)\sqrt{-1}$$

両辺の絶対値の二乗をとると、$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ なので、証明終 □

命題 3.1. p が奇素数で $p \equiv 1 \pmod 4$ なら、$p = x^2 + y^2$ となる $x, y \in \mathbb{Z}$ がある。

この命題も降下法で示す。

Proof. 平方剰余のの相互法則により、-1 は p を法とする平方剰余である。よって、$-1 \equiv x^2 \pmod p$ となる $x \in \mathbb{Z}$ がある。これは、$x^2 + 1 \equiv 0 \pmod p$ と同じである。x を p を法として合同な整数で取り換えてもこの性質は満たされるので、$|x| \leq p/2$ としてよい。$p/2 \notin \mathbb{Z}$ なので、$|x| < p/2$ である。$mp = x^2 + 1$ となる $m \in \mathbb{Z}$ があるが、$|x| < p/2$ なので、$0 < m < p/2$ である。そこで、改めて $1 < m < p/2$ となる m を考え、これに対して

$$mp = {x_1}^2 + {y_1}^2 \quad (1)$$

となる $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$ があるなら、整数 $0 < n < m$ があり、np がふたつの整数の平方の和で書けることを示す。これがいえれば、p 自身がふたつの整数の平方和になるまで続けることができる。(無限降下法がここに出てくる)

$x_1 \equiv x_2, y_1 \equiv y_2 \pmod m$ で、$-\frac{m}{2} < x_2, y_2 \leq \frac{m}{2}$ となるようにとる。${x_2}^2 + {y_2}^2 \equiv 0 \pmod m$ なので、

$$rm = {x_2}^2 + {y_2}^2 \quad (2)$$

となる非負整数 r がある。$rm \leq m^2/4 + m^2/4 = m^2/2$ なので、$r \leq m/2 < m$ である。$r = 0$ なら、$x_2 = y_2 = 0$ となり、$x_1 \equiv y_1 \equiv 0 \pmod m$ となるから、$m|p$ となり矛盾。よって $r > 0$。

(1) と (2) の両辺同士を掛け算すると、系より

$$rpm^2 = (x_1 x_2 + y_1 y_2)^2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2$$

となる。$x_1 \equiv x_2, y_1 \equiv y_2 \pmod m$ なので、$(x_1 y_2 - x_1 y_2)^2 \equiv 0 \pmod{m^2}$ である。よって、$(x_1 x_2 + y_1 y_2)^2 \equiv 0 \pmod{m^2}$ である。したがって、

$$x_1 x_2 + y_1 y_2 \equiv x_1 y_2 - x_2 y_1 \equiv 0 \pmod m$$

である。$x_1 x_2 + y_1 y_2 = m x_3, x_1 y_2 - x_2 y_1 = m y_3$ とおくと、

$$rp = {x_3}^2 + {y_3}^2$$

である。$0 < r < m$ なので、これで終わり。 □

次は、不定方程式 $n = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ について。実は、任意の正の整数が 4 つの平方の和で書けることが分かっている。なぜかというと、$n = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ という数が、四元数体と呼ばれるものの被約ノルムというものになっているからだ。

$a, b \in \mathbb{C}$ に対し、2 次の複素行列を

$$H(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$$

とおくと、$\det H(a,b) = |a|^2 + |b|^2$ である。$c, d \in \mathbb{C}$ でもあるなら、$H(a,b)H(c,d) = H(ac - b\bar{d}, ad + b\bar{c})$ であることが計算より確かめられる。

$$a = -x_1 + y_1\sqrt{-1} \qquad b = z_1 + w_1\sqrt{-1}$$
$$c = x_2 + y_2\sqrt{-1} \qquad d = z_2 + w_2\sqrt{-1}$$

なら、

- $x_3 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 + w_1w_2$
- $y_3 = -x_1y_2 + y_1x_2 + z_1w_2 - w_1z_2$
- $z_3 = -x_1z_2 + z_1x_2 - y_1w_2 + w_1y_2$
- $w_3 = -x_1w_2 + w_1x_2 + y_1z_2 - z_1y_2 \quad (1)$

とおくと、

$$ac - b\bar{d} = -x_3 + y_3\sqrt{-1}, \qquad ad + b\bar{c} = z_3 + w_3\sqrt{-1}$$

となる。
$\det H(ac - b\bar{d}, ad + b\bar{c}) = \det H(a,b) \det H(c,d)$ なので、

$$({x_1}^2 + {y_1}^2 + {z_1}^2 + {w_1}^2)({x_2}^2 + {y_2}^2 + {z_2}^2 + {w_2}^2) = {x_3}^2 + {y_3}^2 + {z_3}^2 + {w_3}^2 \quad (2)$$

次の命題を駆使して、任意の正の整数 n が 4 つの平方数の和で書けることを示す。

命題 3.2. p を素数、$a, b \in \mathbb{Z}$ で、$p \nmid a, b$ とする。このとき、任意の $c \in \mathbb{Z}$ に対し、$x, y \in \mathbb{Z}$ があり、

$$ax^2 + by^2 \equiv c \pmod{p}$$

定理 3.2. $n > 0$ が整数なら、$n \in S(4)$ である。

$S(4)$ とは、4 つの整数の平方の和で書ける整数全体の集合である。

Proof. 先ほどの行列式の話より、$n, m \in S(4)$ ならば、$nm \in S(4)$ である。よって、$n = 1$ の時と素数の場合に定理を示せればよい。$1, 2 \in S(4)$ は明らか。

p を奇素数とする。命題 3.2 の a, b, c を-1,-1,1 とすれば、$-x^2 - y^2 \equiv 1 \pmod{p}$ となる $x, y \in \mathbb{Z}$ がある。

よって、

$$mp = x^2 + y^2 + 1$$

となる $m, x, y \in \mathbb{Z}$ がある。x, y を p で割った余りを考え、

$$|x|, |y| \leq \frac{p}{2}$$

としてよい。$p/2$ は整数ではないので、

$$|x|, |y| < \frac{p}{2}$$

である。すると、

$$x^2 + y^2 + 1 < p^2$$

となり、$m < p$ である。

そこで、改めて $1 < m < p$ となる m を考え、これに対して

$$mp = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 + w_1^2 \quad (3)$$

となる x_1, y_1, z_1, w_1 があるとし、$np \in S(4)$ となる $0 < n < m$ の存在を示す。

$$\begin{aligned} x_1 &\equiv x_2, \\ y_1 &\equiv y_2, \\ z_1 &\equiv z_2, \\ w_1 &\equiv w_2 \quad (4) \end{aligned} \qquad \pmod{m}$$

で

$$-\frac{m}{2} < x_2, y_2, z_2, w_2 \leq \frac{m}{2}$$

となるようにとる。

$$\begin{aligned} x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 + w_2^2 &\equiv x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 + w_1^2 \\ &\equiv 0 \pmod{m} \end{aligned}$$

なので、

$$rm = x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 + w_2^2 \quad (5)$$

となる $r \in \mathbb{Z}$ がある。

$x_2 = y_2 = z_2 = w_2 = 0$ なら x_1, y_1, z_1, w_1 は m で割れるので、$m \mid p$ となり矛盾である。よって、$r > 0$ である。

$$rm \leq 4 \cdot \frac{m^2}{4} = m^2$$

なので、

$$0 < r \leq m$$

である。

$r = m$ なら、

$$x_2 = y_2 = z_2 = w_2 = \frac{m}{2}$$

でなければならない。$m/2 = \ell$ とおくと、

$$x_1 \equiv \ell \pmod{2\ell}$$

となるので、

$$x_1 = (2\alpha + 1)\ell$$

となる $\alpha \in \mathbb{Z}$ がある。

すると、

$$x_1^2 \equiv \ell^2 \pmod{m^2}$$

である。同様に、

$$y_1^2, z_1^2, w_1^2 \equiv \ell^2 \pmod{m^2}$$

である。よって、

$$\begin{aligned} x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 + w_1^2 &\equiv 4\ell^2 \\ &= m^2 \\ &\equiv 0 \pmod{m^2} \end{aligned}$$

である。

(3) より $m \mid p$ となり矛盾である。したがって、$r < m$ である。

$x_3, \ldots, w_3$ を (1) で定義すると、(2), (3), (5) より、

$$rpm^2 = x_3^2 + y_3^2 + z_3^2 + w_3^2 \quad (6)$$

となる。

(4) より

$$y_3, z_3, w_3 \equiv 0 \pmod{m}$$

である。(6) より

$$x_3^2 \equiv 0 \pmod{m^2}$$

なので、

$$x_3 \equiv 0 \pmod{m}$$

である。

$$x_3 = mx_4, \quad \ldots, \quad w_3 = mw_4$$

とすると、

$$\begin{aligned} rpm^2 &= m^2x_4^2 + m^2y_4^2 \\ &\quad + m^2z_4^2 + m^2w_4^2 \end{aligned}$$

したがって、

$$\boxed{rp = x_4^2 + y_4^2 + z_4^2 + w_4^2}$$

$0 < r < m$ なので、これを p の係数が 1 になるまで続けることができる。 □

4　環とイデアル

群とは、集合の中の要素をある演算で操作すると、その集合にまたも含まれる要素をもつ集まりのことであった。基本的には和か積の演算を使い、カッコの順を変えても結果が同じ、単位元の存在、逆元の存在を確かめればよかった。ただ、環とは群の延長みたいなもので、より抽象的になったと言っていい。和でも積でも演算が成り立ち、整数の性質や多項式まで幅広いところで応用が利き、環や体の構造でまとめられることができる。

この章では、環に関係する重要な内容とその例を挙げていく。最初に、環になる条件を述べる。

定義 4.1. 集合 A にふたつの演算 $+$ と $\cdot$ が定義されていて、次の性質を満たすとき、A を環という。

1. A は和に対して可換群 (和の単位元は 0 である)
2. 全ての $a, b, c \in A$ に対し、$(ab)c = a(bc)$
3. 全ての $a, b, c \in A$ に対し、$a(b+c) = ab + ac, \quad (a+b)c = ac + bc$
4. 乗法についての単位元 1 がある。全ての $a \in A$ に対して、$1a = a = a1$ が成り立つ。

単位元を $0_A, 1_A$ を一般的には書く。逆元は $ab = 1$ を満たす b のことで、$b = a^{-1}$ とかく。また自明な環 0 もあったりするが、基本的には非自明な環を扱う。

例題 6. R を環、X を空でない集合とし、X から R への写像全体の集合を R^X とする。この集合に対し、和と積を $(f+g)(x) = f(x) + g(x), fg(x) = f(x)g(x) \quad (f, g \in R^X, x \in X)$ によって定義すると、R^X は環となることを示せ。

まずは可換群であることを示す。

$$((f+g)+h)(x) = (f+g)(x) + h(x) = f(x) + (g+h)(x) = (f+(g+h))(x)$$

なので結合法則は成り立つ。

可換であることは、

$$(f+g)(x), (g+f)(x)$$

が同じ結果になることから明らか。

また、ゼロ元を $0(x) = 0_R$ とすると、$(f+0)(x) = f(x) + 0_R = f(x)$ より、$(-f)(x) = -f(x)$ として定めてあげると、$(f+(-f))(x) = f(x) - f(x) = 0$ だから、和に対して逆元が存在。和に対する単位元も確認できた。

あとは環の条件に倣って確かめればいい。積の結合法則は、

$$((fg)h)(x) = fg(x)h(x) = f(x)gh(x) = (f(gh))(x)$$

分配法則は、

$$(f(g+h))(x) = f(x)(g+h)(x) = f(x)(g(x)+h(x))$$

$((f+g)h)(x)$ も同様に分かる。積の単位元を $1(x) = 1_R$ とする。任意の $f \in R^X$ に対して、

$$(1f)(x) = 1_R f(x) = f(x)$$

だから、積の単位元も分かる。よって、環であることが証明できた。

定義 4.2. 集合 K に二つの演算、和と積が定義されていて、次の条件を満たすときに加除環という。

1. 演算により K は環。
2. 任意の $a(\neq 0) \in K$ が乗法に関して逆元をもつ。

もし加除環 K が環として可換なら体、非可換なら斜体という。

体は、今後イデアルを考えるにあたり重要な性質なので、必ずおさえておきたい。そのイデアルの定義も以下の通り述べる。

定義 4.3. A を環とする。部分集合 $I \subset A$ が次の条件を満たすなら、I は A のイデアルである。

1. I は A の加法に関して部分群である。
2. 任意の $a \in A, x \in I$ に対し、$ax \in I$ である。

すなわち、I に関しての和と積が閉じていることを示す。また、環 A は体前提が多い。となると、積の条件は $xa \in I$ となってもよい訳だ。イデアル自体の証明はそこまで困難ではないが、ある集合とその部分集合の元を足したりかけたりしても、部分集合に含まれるというところは直感的に受け入れがたいのではないだろうか。
イデアルに関連する定理を紹介する。どうイデアルの条件に持ち込むかがポイントになってくるだろう。

定理 4.1. 可換環 $\mathbb{Z}$ の任意のイデアルは、適当な非負整数 n を用いて $n\mathbb{Z}$ と表される。

この定理は、整数環のイデアルは非負整数でなければ、n の整数倍で表現できるという。このような構造関係を分かりやすくするため、イデアルは便利。

Proof. $\mathbb{Z}$ の任意のイデアルを I とおく。$I = 0$ なら、自明なイデアルとなり、成り立つ。($n = 0$ なら)
自明でないとき、$I \neq 0$ だから、空でない。イデアルの定義から、$x \in I$ なら $-x \in I$ である。つまり I は正の整数を含む。その整数のうち、最小のものを n とする。この時に、$I = n \in \mathbb{Z}$ である。

$n\mathbb{Z} \subset I$ を示す。$x \in n\mathbb{Z}$ をとると、任意の整数 $r \in \mathbb{Z}$ に対し、$x = nr$ となる。今、$n \in I$ だから、イデアルの定義より、$x \in I$ である。よって、左の包含は ok。

$I \subset n\mathbb{Z}$ を示す。$a \in I$ を取ると、控除法の原理から、

$$a = pn + r, \qquad 0 \leq r < n$$

となる整数 p, r が存在する。$r = a - pn$ だから、前半より、$pn \in I$ だと分かっている。なので、$r \in I$。仮定より、n は I に含まれる最小数。$r = 0$ でないと矛盾する。よって、$a = pn \in n\mathbb{Z}$ なので、右包含も ok。

つまり、$I = n\mathbb{Z}$ がいえた。 □

定理 4.2. n を自然数とする。このとき、$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$ である。

ちなみに、$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$ とは、ある整数を n で割った余りのすべてを集めた集合。つまり、

$$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = \{0, 1, \cdots, n-1\}$$

要素が n 個あることを示したい。代数学 I を学んだ人は当たり前のことだと思っているが、それをしっかり証明していく。

証明 1. 全ての要素は $[a]_n, a \in \mathbb{Z}$ と表される。その整数 a を n で割り、商を b、余りを r $(0 \leq r < n)$ とすると、$a - r = bn \in n\mathbb{Z}$ だから、$[a]_n = [r]_n$. 整数 n で割ったあまりは、0,1,$\cdots, n-1$ のいずれか。しかし、まだ要素が n 個と決まった訳ではない。その中に同じものが含まれるかもしれないからだ。

0 以上 n 未満の整数 i, j が $[i]_n = [j]_n$ を満たすと仮定する。このとき、$i - j \in n\mathbb{Z}$ かつ、$-n < i - j < n$ である。$-n$ より大きく、n より小さい n の倍数は 0 しかないので、$i - j = 0$. よって、$i = j$ である。さっき挙げた n 個の要素はそれぞれ異なるものと分かった。(要するに、例えば $[2]_5 = [7]_5$ は正しい。しかし、今の証明は n 未満の数が対象なので、n 以上の数が入ると、仮定は満たしても重複が生じて、要素は n 個ではなくなる。なので、余りとしての $[a]_n = [r]_n$ が等しかったら、中の数は等しいと保証したかった。)

以上の議論から $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$ である。

多項式環の定義を述べる。

定義 4.4. A を環とする。A 係数の、あるいは A 上の多項式とは、$\mathbb{N}$ から A への写像で、有限個の $i \in \mathbb{N}$ を除いて値が 0 になるものと変数 x の組のことである。この写像の $i \in \mathbb{N}$ での値が a_i で $i > n$ での値が 0 なら、この多項式を $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ と書く。すべての a_n が 0 である多項式を 0 と書く。

多項式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ に対し、$a_0, \cdots, a_nx^n$ を $f(x)$ の項という。特に a_0 は定数項という。A 係数の変数 x の多項式全体の集合を $A[x]$ と書く。

定義 4.5. $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in A[x], a_n \neq 0$ なら、$\deg f(x) = n$ と定義し、$f(x)$ の次数という。$f(x) = 0$ なら、$\deg f(x) = -\infty$ と定義する。

また、整域の定義を述べておこう。

定義 4.6. 1. 任意の $a, b \in A \setminus \{0\}$ に対し、$ab \neq 0$ となるとき、A を整域という。

2. $a \in A$ に対し、$b \in A \setminus \{0\}$ があり、$ab = 0$ となるとき、a を零因子という。

定義から、整域とは零因子は 0 のみということ。当然のように聞こえるかもしれないが、実は整域の反例がある。

例題 7. 整域が成り立たない例を一つ挙げよ。

実は、先ほどやった $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ なのである。$n = 6$ として、$[2]_6, [3]_6 \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ をとる。確かにこの二つの要素は 0 じゃないが、$[2]_6 \cdot [3]_6 = [6]_6 = [0]_6$ となり、0 になってしまう。

では、多項式環を利用したあの証明をやってみよう。2 ページの命題 2.4 の、ユークリッドの互除法を多項式環で証明する。

定理 4.3. $a(X), b(X) \in K[X]$ とする。$b(X) \neq 0$ なら、$a(X) = b(X)q(X) + r(X)$ および、$\deg r(X) < \deg b(X)$ を満たすような $q(X), r(X) \in K[X]$ が一意的に存在する。

Proof. **(存在性)** b, r の条件が次数に注目されていることに注意したい。ここでは、題意を満たすような q, r が存在することを示す。

まず、$\deg a(X) < \deg b(X)$ のとき、$q(X) = 0, r(X) = a(X)$ とすれば、条件を満たしている。

次に、k を $\deg b(X)$ 以上の自然数とし、k 次未満の $a'(X) \in K[X]$ に対しては、$a'(X) = b(X)q'(X) + r'(X)$ および、$\deg r'(X) < \deg b(X)$ を満たすような $q'(X), r'(X)$ が存在したと仮定する。

更に、$\deg a(X) = k$ と仮定する。$\deg b(X) = m$ とすれば、

$$a(X) = a_k X^k + \cdots + a_1 X + a_0, \quad b(X) = b_k X^m + \cdots + b_1 X + b_0$$
$$(a_0, \cdots, a_k, b_0, \cdots, b_m \in \mathbb{K}, a_k, b_m \neq 0)$$

そこで、$a'(X) = a(X) - {b_m}^{-1} a_k X^{m-k} b(X)$ とおく。これより、$a'(X)$ の仮定から、

$$\begin{aligned} a(X) &= {b_m}^{-1} a_k X^{m-k} b(X) + b(X) q'(X) + r'(X) \\ &= b(X)(a_k {b_m}^{-1} X^{m-k} + q'(X)) + r'(X) \end{aligned}$$

$a_k {b_m}^{-1} X^{m-k} + q'(X) = q(X), r'(X) = r(X)$ とすれば、欲しい条件を満たしている。

□

ここで解説を挟むと、まずは a, b の次数の大小関係に注目した。そして、a が b の次数以上のとき、$\deg a(X) = k$ 未満のときは成立していると仮定し、それより上の任意の次数でも成り立つことを示した。(帰納法だが、すこし複雑。) 仮定を使いたいが、そのためには a の次数は k 未満にしないといけない。そこで b の多項式を利用し、途中複雑な式に見えるが、a の次数を k 未満に下げた。そして、仮定を使い、欲しい q, r を得た。

一意性を示すのは至って簡単である。

Proof. **一意性**

$$a(X) = b(X)q(X) + r(X) = b(X)q'(X) + r'(X) \quad (\deg r(X) < \deg b(X), \deg r'(X) < \deg b'(X))$$

と、q, r が二通りに表されたとする。式変形をして、

$$b(X)(q(X) - q'(X)) = r'(X) - r(X)$$

$r'(X) - r(X)$ の次数は $b(X)$ より小さい。もし $q(X) \neq q'(X)$ でなければ、左辺の次数は $b(X)$ 以上となり、矛盾する。よって、$q'(X) = q(X)$ から、$r'(X) = r(X)$ が分かる。 □

5　最後に

以上が今回の内容である。本当はもっと挙げる予定ではあったが、時間と量のウエイトの都合よりいくつか端負った。整数論は決して簡単ではないが、いかにも正しいと言えそうな命題こそ、奥が深く、やりがいがあるものだ。今後も代数学 II の授業や自習を通して、自分の思考力を上げていきたい。

参考文献　整数論 1 初等関数論から p 進数へ
著者　雪江明彦,　株式会社　日本評論社,2024 年